校閲用原稿 / 未校閲 / 販売不可

G検定 練習問題と解説

四択50問・解説と参考資料付き

四択50問 / 解答と解説 / 参考資料付き

exam-trainer
第0.1版

使い方

1. 問題を解き、解答欄にA〜Dを記入する。
2. 解答一覧で採点する。
3. 解説と参考資料を読み、迷った問題を解き直す。

既存バンクの検証済み問題から作った未校閲の教材です。出題範囲の網羅性、本試験との難易度の一致、合格は保証しません。出典本文と利用条件の再確認が必要です。

G検定主催者の公式教材、認定教材ではありません。本試験の問題を転載した教材ではありません。

目次

1. モデルの評価
2. 人工知能とは
3. 法規制とガイドライン
4. 人工知能をめぐる動向
5. 教師なし学習
6. ニューラルネットワーク
7. 教師あり学習

個人の学習用に保存、印刷できます。ファイルの再配布、再販売はできません。

校閲用原稿 / 未校閲 / 販売不可

解答記入欄

回答した日：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

問	1回目	2回目	3回目
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

問	1回目	2回目	3回目
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			

校閲用原稿 / 未校閲 / 販売不可

問題

問1　モデルの評価

機械学習において、過去問だけに強くなりすぎて、本番の試験（初めて見る問題）に致命的に弱くなってしまう現象を何と呼ぶか。

A. 汎化誤差
B. 訓練誤差
C. 過学習（オーバーフィッティング）
D. モデル選択

問2　人工知能とは

人工知能研究が本格的に始まったきっかけとなった、1956年に開催された会議はどれか。

A. ダートマス会議
B. ILSVRC
C. エキスパートシステム会議
D. ニューラルネットワーク会議

問3　法規制とガイドライン

特許法において、AIを道具として人間が発明した際の発明者は誰になるか。

A. AIそのもの
B. 人間
C. 特許庁長官
D. AI開発者

問4　人工知能をめぐる動向

機械学習とはどのような技術か。

A. 人間の知識や常識をAIが扱える形に整理する技術
B. 大量のデータを使ってAIがパターンを学習する技術
C. 答えを探すための方法を研究する技術
D. 専門知識をルールベースで詰め込む技術

問5　教師なし学習

k-means法について正しい記述はどれか。

A. データの分散が最大になる方向を主成分として次元を削減する手法である
B. データ間の距離に基づいて木構造（デンドログラム）を構築する手法である
C. 各クラスタの重心からの距離を基準にデータをk個のクラスタに分割する手法である
D. 密度に基づき、任意の形状のクラスタとノイズ点を検出する手法である

校閲用原稿 / 未校閲 / 販売不可

問題

問6　ニューラルネットワーク

人工ニューラルネットワークとはどのような数理モデルであるか。

A. 生物学的な細胞の集団である
B. 非線形関数を近似するために用いられる
C. 物理的な機械としてのみ実装される
D. 内部表現が容易に解釈できるためAIシステムに採用されている

問7　教師あり学習

ロジスティック回帰について正しい記述はどれか。

A. 入力と出力の線形関係をモデル化する最もシンプルな回帰手法である
B. 出力を確率（0〜1）に変換し、分類を行う手法である
C. 条件分岐でデータを分割し、解釈性を高める手法である
D. 低次元では線形分離できないデータを高次元に写像して分離する技法である

問8　モデルの評価

機械学習において、学習データに対しては高い精度を示すが、未知のデータ（初見の問題）に対しては精度が著しく低下する現象を何と呼ぶか。

A. 汎化誤差
B. 訓練誤差
C. 過学習
D. モデル選択

問9　人工知能とは

1980年代の第2次AIブームにおいて、専門家の知識をルール化したシステムとして脚光を浴びたものはどれか。

A. 推論や探索アルゴリズム
B. エキスパートシステム
C. ディープラーニング
D. 多層ニューラルネットワーク

問10　法規制とガイドライン

日本の著作権法第30条の4において、情報解析目的の複製が原則として著作権侵害にならないとされる条件は何か。

A. AI単独生成物であること
B. 非享受利用であること
C. 人間による創作的寄与があること
D. EU市民の個人データ保護であること

校閲用原稿 / 未校閲 / 販売不可

問題

問11　人工知能をめぐる動向

知識表現とはどのような試みか。

A. 大量のデータからパターンを学習させる試み
B. AIが答えを探すための方法を研究する試み
C. 人間の「わかっていること」を機械が読める地図にしようとした試み
D. 専門知識をルールベースでルール化する試み

問12　教師なし学習

主成分分析（PCA）の特徴として適切なものはどれか。

A. 高次元データを2次元や3次元に可視化するための非線形次元削減手法である
B. データの分散が最大になる方向を見つけ、その方向に射影することで次元を削減する手法である
C. ニューラルネットワークを用いて低次元表現に圧縮し復元する構造を持つ手法である
D. データ間の距離に基づいて凝集型または分割型の木構造を構築する手法である

問13　ニューラルネットワーク

計算機科学における人工ニューラルネットワークの特徴として適切なものはどれか。

A. 小規模な相互接続ニューロンの集団であるため、計算能力を必要としない
B. 内部表現が容易に解釈可能であるため、ブラックボックス化していない
C. 大規模なデータセットと相当な計算能力を必要とする
D. 現代のAIシステムにおいて、物理的な機械として実装されていることが一般的である

問14　教師あり学習

サポートベクターマシン（SVM）において、非線形なデータに対応するための技法はどれか。

A. ブートストラップサンプリング
B. バギング
C. カーネルトリック
D. 単回帰分析

問15　モデルの評価

機械学習における「汎化誤差」とはどのような状態を指すか。

A. 学習に使ったデータでテストした際の誤り率
B. 初めて見る問題を解いたときの、間違えた割合
C. 過去問集を丸暗記して得点できる状態
D. 採点基準を厳しく決める作業のこと

校閲用原稿 / 未校閲 / 販売不可

問題

問16　人工知能とは

2016年にトップ棋士に勝利し、AIの実力が世界に衝撃を与えたのはどのシステムか。

A. ChatGPT
B. AlphaGo
C. スマートスピーカー
D. 大規模言語モデル

問17　法規制とガイドライン

GDPR（一般データ保護規則）において、AIのみによる重要な判断に対し、どのような権利が認められているか。

A. 学習データの完全な削除権
B. 自動的な意思決定への異議申立権
C. AI単独生成物の著作権取得権
D. 透明性の義務の免除

問18　人工知能をめぐる動向

アーサー・サミュエルによる機械学習の定義について、適切なものはどれか。

A. コンピュータに明示的にプログラムしなくても学習する能力を与える研究分野である
B. 大量のデータから統計的にルールを自動獲得する技術である
C. 人間がルール化して迷惑メールを除去する仕組みである
D. GPUなどの並列計算デバイスを用いて大規模データを学習させる手法である

問19　教師なし学習

教師なし学習において、正解ラベルの有無に関する記述として正しいものはどれか。

A. 正解ラベルが必要である
B. 正解ラベルは不要である
C. 少量の正解ラベルがあれば十分である
D. データ自体から擬似的なラベルを生成して利用する

問20　ニューラルネットワーク

人工ニューラルネットワークにおいて、各ニューロンが出力する信号はどのように計算されるか。

A. 前層の接続されたニューロンの出力の線型結合をそのまま出力する
B. 経験リスク最小化を通じて重みを修正することで計算される
C. 活性化関数に従って、前層からの入力数値から計算される
D. 内部表現の分析が困難なため、ブラックボックスとして計算される

校閲用原稿 / 未校閲 / 販売不可

問題

問21　教師あり学習

回帰の評価指標であるMSE（平均二乗誤差）の特徴として、適切なものはどれか。

A. 外れ値の影響を受けにくい
B. 単位が元データと同じであり解釈しやすい
C. 外れ値の影響を大きく受ける
D. 誤差の絶対値の平均である

問22　モデルの評価

機械学習における「訓練誤差」とはどのような状態を指すか。

A. 未知のデータを用いて評価した際の誤り率
B. モデルが実戦で役に立つかを判定する採点基準
C. 初めて見る問題を解いたもつときの、間違えた割合
D. 過去問集を解いたときの、間違えた割合

問23　人工知能とは

生成AI（大規模言語モデル）の登場により、どのような効果が期待されているか。

A. 画像認識精度の飛躍的な向上
B. 囲碁のトップ棋士への勝利
C. 新たな創造性の発揮や業務効率化への貢献
D. 世界経済への累計19.9兆ドルの寄与

問24　法規制とガイドライン

個人情報保護における「仮名加工情報」とはどのようなデータか。

A. 行動データから個人の性質・嗜好を推測する行為
B. 個人を特定できないよう加工したデータ
C. モデル出力から学習データの特徴を推測する行為
D. 他の情報と照合することで個人を特定できる可能性があるデータ

問25　人工知能をめぐる動向

機械学習において、データから自動的にルールを獲得する仕組みである点は、何との違いであると言えるか。

A. クラウド・GPUの普及
B. ルールベース
C. 協調フィルタリング
D. ビッグデータ

問題

問26　教師なし学習

k-means法のアルゴリズムを考案した人物は誰か。

A. カール・ピアソン
B. ハロルド・ホテリング
C. スチュアート・ロイド
D. オートエンコーダ

問27　ニューラルネットワーク

深層ニューラルネットワークとはどのような構成のネットワークを指すか。

A. 入力層と出力層のみで構成されるネットワーク
B. 3層を超える層をもつ、典型的には少なくとも2つの隠れ層をもつネットワーク
C. 物理的な機械として実装された初期の人工ニューラルネットワーク
D. ヘッブ学習に基づき、信号がシナプスを通るたびに強化されるネットワーク

問28　教師あり学習

回帰の評価指標であるMAE（平均絶対値誤差）の特徴として、適切なものはどれか。

A. 外れ値の影響を受けにくい
B. 一つ一つの誤差を二乗して平均を取る
C. 単位が元データと同じであり解釈しやすい
D. 外れ値の影響を大きく受ける

問29　人工知能とは

国語辞典の『大辞林』において、人工知能はどのように定義されていますか。

A. 人間の思考プロセスと同じように動作するプログラム
B. 学習・推論・判断といった人間知能の機能を備えたコンピューターシステム
C. 人間の知的能力を人工的に実現するもの
D. データからパターンやルールを学習してタスクを実行する技術

問30　法規制とガイドライン

独占禁止法において、AIによる価格最適化や推薦が問題となるのはどのような場合か。

A. 個人情報の取扱いに関する基本法であるため
B. 競争制限や不当な差別的取扱いにつながる場合
C. 情報解析目的の利用が論点になるため
D. 自然法則を利用した技術的思想の創作であるため

問題

問31　人工知能をめぐる動向

ディープラーニングが従来の機械学習と比較して画期的な点はどこにあるか。

A. 計算資源を大量に消費すること
B. 入力データから階層的に特徴を学習できる点
C. 人間の脳神経回路を模した構造であること
D. 低レベル特徴のみを抽出して学習する点

問32　教師なし学習

主成分分析（PCA）の説明として適切なものはどれか。

A. 高次元データを2次元や3次元に可視化するための非線形次元削減手法である
B. データの分散が最大になる方向を見つけ、その方向に射影することで次元を削減する手法である
C. エンコーダで低次元表現に圧縮し、デコーダで復元する構造を持つ手法である
D. 類似したデータを同じグループ（クラスタ）にまとめるタスクである

問33　ニューラルネットワーク

人工ニューラルネットワークの訓練において、重みの修正を行うための手法として挙げられているものはどれか。

A. 内部表現の分析
B. 適応制御
C. 経験リスク最小化やバックプロパゲーション
D. 二次網膜細胞（水平細胞）の機能発見

問34　教師あり学習

k分割交差検証（k-fold CV）について、どのような場合に有効か。

A. データが少ない時
B. データを学習用と検証用に単純に分割する時
C. モデルの複雑さを調整して最適なモデルを選ぶ時
D. 外れ値の影響を排除したい時

問35　人工知能とは

機械学習（マシンラーニング）の説明として適切なものはどれですか。

A. 人間がルールを逐一プログラムしなくても、コンピュータがデータからパターンやルールを学習してタスクを実行する技術
B. 人間の思考プロセスと同じように的に動作するプログラムであること
C. 正解ラベル付きデータのみを用いて学習する唯一の手法であること
D. 人間の知能をコンピューター上で再現する技術の総称であること

校閲用原稿 / 未校閲 / 販売不可

問題

問36　法規制とガイドライン

EU AI法において、「採用・融資・医療診断AI」はどのリスクレベルに分類されるか。

A. 許容不可能（禁止）
B. 高リスク
C. 限定リスク
D. 最小リスク

問37　人工知能をめぐる動向

機械学習のブレイクスルーの原動力となった要因は何か。

A. ルールベースの導入
B. 次元の呪いへの対処
C. 2010年前後からのデータ爆発とクラウド・GPUの普及
D. 高レベルの抽象的特徴の表現

問38　教師なし学習

教師なし学習において、正解ラベルの有無に関する記述として適切なものはどれか。

A. 正解ラベルが必要である
B. 正解ラベルは不要である
C. 少量の正解ラベルがあれば十分である
D. データ自体から擬似的なラベルを生成して利用する

問39　人工知能とは

第2次AIブーム（1980年代）に脚光を浴びた、専門家の知識をルール化したシステムは何と呼ばれているか。

A. 推論・探索アルゴリズム
B. エキスパートシステム
C. 多層ニューラルネットワーク
D. ディープラーニング

問40　法規制とガイドライン

日本の著作権法第30条の4において、情報解析目的の複製は原則としてどのように扱われるか。

A. 常に著作権侵害となる
B. 原則的に著作権侵害にならない
C. AI生成物の著作権が認められるため侵害されない
D. 人間による創作的寄与がない限り、常に侵害となる

校閲用原稿 / 未校閲 / 販売不可

問題

問41　人工知能をめぐる動向

画像認識におけるディープラーニングの深い層で表現されるのはどのような特徴か。

A. エッジや色などの低レベル特徴
B. 畳み込みニューラルネットワークの構造
C. 目や顔などの高レベルな抽象的特徴
D. 入力データから階層的に学習したエラー率

問42　教師なし学習

教師なし学習において、高次元データを低次元に圧縮して後続の教師あり学習の精度を向上させるために用いられる手法はどれか。

A. k-means法
B. PCA
C. トピックモデリング
D. 半教師あり学習

問43　人工知能とは

2012年の画像認識コンテスト(ILSVRC)において、ディープラーニング技術を用いて圧勝し、第3次AIブームの転機となった研究チームのリーダーは誰か。

A. AlphaGo
B. JDLA
C. Hinton教授
D. ダートマス会議の参加者

問44　法規制とガイドライン

EUのGDPR（一般データ保護規則）において、AIのみによる重要な判断に対し、どのような権利が認められているか。

A. 完全な自動化の禁止
B. データの即時削除権
C. 自動的な意思決定への異議申立権
D. 個人情報の完全な匿名化権

問45　教師なし学習

教師なし学習における代表的なタスクである「クラスタリング」とはどのような処理を行うことか。

A. 特徴量の圧縮
B. 正解ラベルの付与
C. グループ分け
D. データの構造の発見

校閲用原稿 / 未校閲 / 販売不可

問題

問46　人工知能とは

2016年に囲碁でトップ棋士に勝利し、AIの実力が世界に衝撃を与えたのはどのシステムか。

A. ChatGPT
B. AlphaGo
C. スマートスピーカー
D. 大規模言語モデル

問47　法規制とガイドライン

AIの学習などの情報解析目的で複製を行う場合、日本の著作権法では原則としてどのような扱いになりますか。

A. 常に著作権侵害にならない
B. 著作権者の利益を不当に害する場合を除き、原則として著作権侵害にならない
C. 人間による創作的寄与がない限り、著作権侵害になる
D. OECD AI原則に基づき、常に著作権侵害となる

問48　教師なし学習

教師なし学習と教師あり学習の最大の違いは何か。

A. 計算速度の処理能力
B. 正解ラベルの有無
C. 学習データの量
D. 次元削減の手法

問49　人工知能とは

深層学習（ディープラーニング）において、従来の機械学習と比べて特に優れている点は何か。

A. 正解ラベル付きデータのみで学習し、予測・分類を行う点
B. 入力データから出力に影響する特徴量の設計を自動化できる点
C. 比較的少量のデータでも動作可能である点
D. 決定木やSVMなどのアルゴリズムを用いて学習する点

問50　法規制とガイドライン

個人情報の取り扱いにおいて、「他の情報と照合することで個人を特定できる可能性がある」データとはどれですか。

A. 匿名加工情報
B. プロファイリング
C. 仮名加工情報
D. 敵対的サンプル

校閲用原稿 / 未校閲 / 販売不可

解答一覧

問1：C	問2：A	問3：B	問4：B	問5：C
問6：B	問7：B	問8：C	問9：B	問10：B
問11：C	問12：B	問13：C	問14：C	問15：B
問16：B	問17：B	問18：A	問19：B	問20：C
問21：C	問22：D	問23：C	問24：D	問25：B
問26：C	問27：B	問28：A	問29：B	問30：B
問31：B	問32：B	問33：C	問34：A	問35：A
問36：B	問37：C	問38：B	問39：B	問40：B
問41：C	問42：B	問43：C	問44：C	問45：C
問46：B	問47：B	問48：B	問49：B	問50：C

校閲用原稿 / 未校閲 / 販売不可

解説

問1　正解：C 過学習（オーバーフィッティング）

抜粋では、過去問だけに強くなりすぎて本番の試験に弱くなる現象を「過学習（オーバーフィッティング）」と定義しています。

参考 [S001]：【G検定対策】モデル選択・評価の重要指標を全網羅！混同行列や過学習の最速攻略法

問2　正解：A ダートマス会議

抜粋には、人工知能研究は1956年のダートマス会議で命名されてから本格的に始まったと記述されています。

参考 [S002]：G検定合格ガイド①：人工知能とは何か？AIの定義・最新動向と問題点をやさしく解説

問3　正解：B 人間

抜粋には、AIを道具として人間が発明した場合は、人間が発明者となることが明記されています。

参考 [S003]：法規制¶

問4　正解：B 大量のデータを使ってAIがパターンを学習する技術

抜粋において、機械学習は「大量のデータを使ってAIがパターンを学習する技術」と定義されています。

参考 [S004]：人工知能をめぐる動向

問5　正解：C 各クラスタの重心からの距離を基準にデータをk個のクラスタに分割する手法である

k-means法は、各クラスタの重心からの距離を基準にしてデータをk個のクラスタに分割する手法であり、事前にkの値を決める必要があります。

参考 [S005]：教師なし学習とは？クラスタリングと次元削減を解説 | G検定用語集

解説

問6　正解：B 非線形関数を近似するために用いられる

人工ニューラルネットワークは、非線形関数を近似するための数理モデルであると記述されています。

参考 [S006]：ニューラルネットワーク - Wikipedia

問7　正解：B 出力を確率（0〜1）に変換し、分類を行う手法である

ロジスティック回帰は名前に「回帰」とあるが分類手法であり、出力を確率（0〜1）に変換することを特徴としています。

参考 [S008]：G検定最新シラバス（G2024#6）チートシート

問8　正解：C 過学習

抜粋では、過去問（学習データ）を丸暗記し、初めて見る問題に対して解けなくなる現象を「過学習（オーバーフィッティング）」と定義しています。

参考 [S001]：【G検定対策】モデル選択・評価の重要指標を全網羅！混同行列や過学習の最速攻略法

問9　正解：B エキスパートシステム

抜粋には、1980年代の第2次AIブームでエキスパートシステム（専門家の知識をルール化したシステム）が脚光を浴びたと記述されています。

参考 [S002]：G検定合格ガイド①：人工知能とは何か？AIの定義・最新動向と問題点をやさしく解説

問10　正解：B 非享受利用であること

日本の著作権法第30条の4では、情報解析目的の複製（非享受利用）は原則として著作権侵害にならないとされています。

参考 [S003]：法規制¶

校閲用原稿 / 未校閲 / 販売不可

解説

問11　正解：C 人間の「わかっていること」を機械が読める地図にしようとした試み

抜粋には、知識表現は「人間の『わかっていること』を機械が読める地図にしようとした試み」であると記述されています。

参考 [S004]：人工知能をめぐる動向

問12　正解：B データの分散が最大になる方向を見つけ、その方向に射影することで次元を削減する手法である

主成分分析（PCA）は、データの分散が最大になる方向（主成分）を見つけ、その方向に射影することで次元を削減する線形の次元削減手法です。

参考 [S005]：教師なし学習とは？クラスタリングと次元削減を解説 | G検定用語集

問13　正解：C 大規模なデータセットと相当な計算能力を必要とする

人工ニューラルネットワークは、大規模なデータセットと相当な計算能力を必要とし、内部表現の解釈が難しいという特徴があります。

参考 [S006]：ニューラルネットワーク - Wikipedia

問14　正解：C カーネルトリック

SVMでは、低次元で線形分離できないデータを高次元に写像して分離する「カーネルトリック」を用いることで非線形に対応します。

参考 [S008]：G検定最新シラバス（G2024#6）チートシート

問15　正解：B 初めて見る問題を解いたときの、間違えた割合

抜粋において、汎化誤差（本番エラー）は「初めて見る問題を解いたときの、間違えた割合」と説明されています。

参考 [S001]：【G検定対策】モデル選択・評価の重要指標を全網羅！混同行列や過学習の最速攻略法

校閲用原稿 / 未校閲 / 販売不可

解説

問16　正解：B AlphaGo

抜粋には、2016年にディープラーニングを活用したAlphaGoが囲碁でトップ棋士に勝利したと記述されています。

参考 [S002]：G検定合格ガイド①：人工知能とは何か？AIの定義・最新動向と問題点をやさしく解説

問17　正解：B 自動的な意思決定への異議申立権

GDPRでは、AIのみによる重要な判断などの自動的な意思決定に対して、異議を唱えることができる権利が認められています。

参考 [S003]：法規制¶

問18　正解：A コンピュータに明示的にプログラムしなくても学習する能力を与える研究分野である

アーサー・サミュエルは1959年に機械学習を「明示的にプログラムしなくても学習する能力をコンピュータに与える研究分野」と定義したため。

参考 [S007]：G検定対策に役立つ！②人工知能の動向4選（探索・推論～ディープラーニング）

問19　正解：B 正解ラベルは不要である

教師なし学習では、正解ラベルを必要とせず、データのみからパターンを発見します。

参考 [S005]：教師なし学習とは？クラスタリングと次元削減を解説 | G検定用語集

問20　正解：C 活性化関数に従って、前層からの入力数値から計算される

抜粋によれば、各ニューロンが出力する信号は、その活性化関数に従って、前層の接続されたニューロンの出力の線型結合（数値）から計算されます。

参考 [S006]：ニューラルネットワーク - Wikipedia

解説

問21　正解：C 外れ値の影響を大きく受ける

MSE（平均二乗誤差）は、誤差の二乗の平均であり、外れ値の影響を大きく受けるという特徴があります。

参考 [S008]：G検定最新シラバス（G2024#6）チートシート

問22　正解：D 過去問集を解いたときの、間違えた割合

抜粋において、訓練誤差（学習エラー）は「過去問集を解いたときの、間違えた割合」と説明されています。

参考 [S001]：【G検定対策】モデル選択・評価の重要指標を全網羅！混同行列や過学習の最速攻略法

問23　正解：C 新たな創造性の発揮や業務効率化への貢献

抜粋には、生成AIが人間のように文章を作成したり会話したりすることで注目を集め、新たな創造性の発揮や業務効率化に貢献していると記述されています。

参考 [S002]：G検定合格ガイド①：人工知能とは何か？AIの定義・最新動向と問題点をやさしく解説

問24　正解：D 他の情報と照合することで個人を特定できる可能性があるデータ

抜粋において、仮名加工情報とは「他の情報と照合することで個人を特定できる可能性がある」データであると記述されています。

参考 [S003]：法規制¶

問25　正解：B ルールベース

抜粋では、機械学習の定義と目的において、人がルールを作るのではなくデータから自動獲得する点がルールベースとの違いであると記述されています。

参考 [S007]：G検定対策に役立つ！②人工知能の動向4選（探索・推論～ディープラーニング）

解説

問26　正解：C スチュアート・ロイド

1957年にスチュアート・ロイドがk-means法のアルゴリズムを考案しました。

参考 [S005]：教師なし学習とは？クラスタリングと次元削減を解説 | G検定用語集

問27　正解：B 3層を超える層をもつ、典型的には少なくとも2つの隠れ層をもつネットワーク

抜粋では、深層ニューラルネットワークは3層を超える層を持ち、典型的には入力層と出力層に加えて少なくとも2つの隠れ層を持つものとして定義されています。

参考 [S006]：ニューラルネットワーク - Wikipedia

問28　正解：A 外れ値の影響を受けにくい

MAE（平均絶対値誤差）は、誤差の絶対値の平均であり、外れ値の影響を受けにくいという特徴があります。

参考 [S008]：G検定最新シラバス（G2024#6）チートシート

問29　正解：B 学習・推論・判断といった人間知能の機能を備えたコンピューターシステム

抜粋において、『大辞林』は人工知能を「学習・推論・判断といった人間知能の機能を備えたコンピューターシステム」と定義していると記述されています。

参考 [S002]：G検定合格ガイド①：人工知能とは何か？AIの定義・最新動向と問題点をやさしく解説

問30　正解：B 競争制限や不当な差別的取扱いにつながる場合

抜粋において、独占禁止法ではAIによる価格最適化や推薦が競争制限や不当な差別的取扱いにつながる場合に問題となるとされています。

参考 [S003]：法規制¶

解説

問31　正解：B 入力データから階層的に特徴を学習できる点

抜粋では、ディープラーニングは従来の機械学習で人間が設計する必要があった特徴量を、入力データから階層的に学習してくれる点が画期的であると説明されています。

参考 [S007]：G検定対策に役立つ！②人工知能の動向4選（探索・推論～ディープラーニング）

問32　正解：B データの分散が最大になる方向を見つけ、その方向に射影することで次元を削減する手法である

主成分分析（PCA）は、データの分散が最大になる方向（主成分）を見つけ、その方向に射影することで次元を削減する線形の次元削減手法です。

参考 [S005]：教師なし学習とは？クラスタリングと次元削減を解説 | G検定用語集

問33　正解：C 経験リスク最小化やバックプロパゲーション

抜粋には、ネットワークを既存のデータセットに適合させるために、経験リスク最小化やバックプロパゲーションを通じて重みを修正することで訓練されると記述されています。

参考 [S006]：ニューラルネットワーク - Wikipedia

問34　正解：A データが少ない時

k分割交差検証（k-fold CV）は、データをk個に分割し、学習と検証を繰り返す手法であり、データが少ない時に有効です。

参考 [S008]：G検定最新シラバス（G2024#6）チートシート

問35　正解：A 人間がルールを逐一プログラムしなくても、コンピュータがデータからパターンやルールを学習してタスクを実行する技術

機械学習は、人間がルールを逐一プログラムしなくても、コンピュータがデータからパターンやルールを学習してタスクを実行する技術であると説明されています。

参考 [S002]：G検定合格ガイド①：人工知能とは何か？AIの定義・最新動向と問題点をやさしく解説

解説

問36　正解：B 高リスク

EU AI法のリスク分類において、採用・融資・医療診断AIは「高リスク」に分類され、透明性や監査などの厳格な要件が課されます。

参考 [S003]：法規制¶

問37　正解：C 2010年前後からのデータ爆発とクラウド・GPUの普及

抜粋では、機械学習が注目された背景として、2010年前後からのデータ爆発とクラウド・GPUの普及が原動力になったことが記述されています。

参考 [S007]：G検定対策に役立つ！②人工知能の動向4選（探索・推論～ディープラーニング）

問38　正解：B 正解ラベルは不要である

教師なし学習では、正解ラベルを必要とせず、データのみからパターンを発見します。

参考 [S005]：教師なし学習とは？クラスタリングと次元削減を解説 | G検定用語集

問39　正解：B エキスパートシステム

抜粋には、1980年代の第2次AIブームにおいて、エキスパートシステム（専門家の知識をルール化したシステム）が脚光を浴びたと記述されています。

参考 [S002]：G検定合格ガイド①：人工知能とは何か？AIの定義・最新動向と問題点をやさしく解説

問40　正解：B 原則的に著作権侵害にならない

日本の著作権法第30条の4では、情報解析目的の複製（非享受利用）は原則として著作権侵害にならないとされています。

参考 [S003]：法規制¶

解説

問41　正解：C 目や顔などの高レベルな抽象的特徴

画像認識において、浅い層は低レベル特徴を捉え、深い層になるほど「目」や「顔」などの高レベルな抽象的特徴を表現するようになります。

参考 [S007]：G検定対策に役立つ！②人工知能の動向4選（探索・推論～ディープラーニング）

問42　正解：B PCA

抜粋において、データの前処理としてPCAを用いて高次元データを低次元に圧縮し、後続の教師あり学習の精度を向上させると記述されています。

参考 [S005]：教師なし学習とは？クラスタリングと次元削減を解説 | G検定用語集

問43　正解：C Hinton教授

抜粋には、2012年のILSVRCでHinton教授らの研究チームがディープラーニング技術を用いて圧勝したことが転機となったと記述されています。

参考 [S002]：G検定合格ガイド①：人工知能とは何か？AIの定義・最新動向と問題点をやさしく解説

問44　正解：C 自動的な意思決定への異議申立権

GDPRでは、EU市民はAIのみによる重要な判断などの自動的な意思決定に対して異議を唱えることができる権利が認められています。

参考 [S003]：法規制¶

問45　正解：C グループ分け

抜粋において、クラスタリングは「グループ分け」と覚えるよう記述されています。

参考 [S005]：教師なし学習とは？クラスタリングと次元削減を解説 | G検定用語集

校閲用原稿 / 未校閲 / 販売不可

解説

問46　正解：B AlphaGo

抜粋には、2016年にディープラーニングを活用したAlphaGoが囲碁でトップ棋士に勝利したと記述されています。

参考 [S002]：G検定合格ガイド①：人工知能とは何か？AIの定義・最新動向と問題点をやさしく解説

問47　正解：B 著作権者の利益を不当に害する場合を除き、原則として著作権侵害にならない

抜粋によれば、情報解析目的の複製は原則として著作権侵害にならないが、著作権権者の利益を不当に害する場合は例外となるため。

参考 [S003]：法規制¶

問48　正解：B 正解ラベルの有無

抜粋において、教師あり学習との最大の違いは「正解ラベルの有無」であると明記されています。

参考 [S005]：教師なし学習とは？クラスタリングと次元削減を解説 | G検定用語集

問49　正解：B 入力データから出力に影響する特徴量の設計を自動化できる点

深層学習では中間層がデータの特徴を多段階に表現するため、人間が特徴量を選び出す「特徴量エンジニアリング」を自動化できることが特徴です。

参考 [S002]：G検定合格ガイド①：人工知能とは何か？AIの定義・最新動向と問題点をやさしく解説

問50　正解：C 仮名加工情報

抜粋において、仮名加工情報は「他の情報と照合することで個人を特定できる可能性がある」と定義されているため。

参考 [S003]：法規制¶

参考資料

[S001] 【G検定対策】モデル選択・評価の重要指標を全網羅！混同行列や過学習の最速攻略法

https://g-kentei-lab.net/machine-learning/model-evaluation/text10/

バンクからの書き出し日（本文再確認なし）：2026-10-06

[S002] G検定合格ガイド①：人工知能とは何か？AIの定義・最新動向と問題点をやさしく解説

https://newsdaily.jp/g-kentei-guide-1-ai-definition/

バンクからの書き出し日（本文再確認なし）：2026-10-06

[S003] 法規制¶

https://mikimakino.github.io/g-kentei/ethics/regulations/

バンクからの書き出し日（本文再確認なし）：2026-10-06

[S004] 人工知能をめぐる動向

https://luca-jiyucho.com/02_jinkochinowomegurudoko/

バンクからの書き出し日（本文再確認なし）：2026-10-06

[S005] 教師なし学習とは？クラスタリングと次元削減を解説 | G検定用語集

https://london3.jp/aiwords/Gkentei/keywords/unsupervised-learning.html

バンクからの書き出し日（本文再確認なし）：2026-10-06

参考資料

[S006] ニューラルネットワーク - Wikipedia

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%AB%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF

バンクからの書き出し日（本文再確認なし）：2026-10-06

[S007] G検定対策に役立つ！②人工知能の動向4選（探索・推論～ディープラーニング）

https://newsdaily.jp/g-kentei-guide-2-ai-trends/

バンクからの書き出し日（本文再確認なし）：2026-10-06

[S008] G検定最新シラバス（G2024#6）チートシート

https://g-ken-master.com/cheat/

バンクからの書き出し日（本文再確認なし）：2026-10-06